

감사결과 처분요구서

- ♠♠설비 경상정비 실적공량 적정성 -

2020. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

I. 감사실시 개요

- 감사배경: 장기 운전정지 기간의 경상정비 실적공량을 원가조사와 동일한 방식으로 산출하는 방법이 불명확함.
- 감사대상: 2015년 원가조사 용역 결과, ♡♡설비 정비공사
- 감사기간: 2020. 11. 10.부터 같은 해 11. 23.
- 감사인원: ○본부 감사역 등 4명
- 감사대상기간 : 2019. 11. 1. ~ 2020. 10. 31.
- 중점 감사사항
 - 원가조사 방식을 적용한 경상정비 실적공량 정산방법의 적정성
 - 장기 운전정지 기간 경상정비 실적공량의 적정성
 - 기 지급된 경상정비 실적공량 정산방법의 적정성
 - 기타 개선필요 사항 발굴

II. 감사결과 처분요구

□ 감사결과

- 경상정비 실적공량의 세부 정산기준 수립 및 전파<문제점>
 - 오브젝트 리스트의 설비 연계로 공량 중복산출
 - 기타공량 호기별 배분비율 오적용
- 경상정비 대가 실적정산 이행 촉구(환수 조치) 필요
- 차기 원가조사 용역 시 개선사항(수행기간, 역무범위) 반영 필요
- 오더 입력공량에 대한 철저한 검토 및 유의사항 전파

□ 조치사항

- 통보: 1건, 시정 2건, 개선 1건

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 제시된 실적공량 정산방안을 참조하여 세부 정산기준 수립 및 전파

관 계 부 서 □처 ◇부

내 용

☞설비 정비공사 계약서에 따르면, 장기 운전 정지 중인 발전소의 운전 정지 기간 중 경상정비공사 투입인력은 실적공량으로 정산하여 지급하여야 하나, 계약상대자가 제출한 장기 운전정지 기간의 경상정비 실적공량의 적정여부를 확인한 결과 고장정비 산출공량은 계약공량 미만이나, 예방정비 산출공량이 계약공량을 초과하는 것으로 확인되었다.

2015년 원가조사 용역의 기초자료로 활용된 오더리스트에서 중복 오더의 공량산출 내역이 없는 사실을 발견하였으며, 이와 연계된 원가조사 기초자료 중 작업리스트를 확인한 결과, 중복된 오더는 있으나 1개 설비의 다수 작업 내역이 있는 경우였고 오더 상 오브젝트 리스트¹⁾의 설비 내역은 없는 것을 확인하였다.

그런데 계약상대자가 제출한 실적공량 자료를 검토한 결과, 1개의 오더에 오브젝트 리스트의 설비가 다수인 경우 오브젝트 리스트의 설비를 포함하여 공량을 중복산출한 것으로 확인되었다.

계약상대자가 수행한 오더를 근거로 산출한 고장정비 및 예방정비 산출

1) 정비 작업허가나 태그관리를 고려하여 동시에 작업 가능한 설비들을 오더 설계 시점에 오브젝트 리스트에 해당 설비를 설계함. [자료: 표준절차서 □(◆관리) 7.4.5항]

공량은 오더의 수행기간을 고려하여 일할계산 하는 것이 적정하며, 기본적으로 오브젝트 리스트의 설비 내역을 고려하지 않고 대표설비에 대하여 정비횟수 1회를 적용하여 실적공량을 산출하는 것이 적정하다고 판단된다.

다만, 8호기는 2019. 3. 1.이후 예방정비 실적공량이 감소한 것으로 확인되었는데, 이는 ① 결정 후 예방정비 활동의 필요성이 없어서 예방정비 유지보수 품목 3,025개 중 593개(19.6%)의 품목을 변경(삭제)함에 따라 이를 고려하여 예방정비 실적공량을 산출하는 것이 타당하고, 기존 작업이 아닌 정지관련 신규 작업 오더에 명시된 “[정지작업]” 내역은 추가 정산하는 것이 적정하다고 판단된다.

[표] 원가조사 방식의 경상정비 세부 내역별 실적공량 정산방안 제시

구분		의미	정산방법
고장정비	산출공량	정비작업에 의한 공량	오브젝트 리스트 설비 제외, 정비횟수 1회 적용
	일반정비공량	기타공량	계약공량으로 지급
예방정비	산출공량	정비작업에 의한 공량	계약공량으로 지급 (단, 추가 작업한 내역과 삭제 처리된 오더 공량은 가감하여 정산)
	일반정비공량	기타공량	계약공량으로 지급
시간외 공량		기타공량	계약공량으로 지급

조치할 사항

□처장은 장기 운전정지 대상 발전소의 경상정비 실적공량 정산이 일관성 있고 적기에 이행되도록 상기 [표]에서 제시한 실적공량 정산방안을 토대로 세부 정산 기준을 수립(필요시 변화된 정비환경 여건 반영)하고 전사에 전파하시기 바랍니다.

(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시 정

제 목 경상정비 대가 실적정산 이행 촉구(환수 조치)

관 계 부 서 □처 ◇부, O본부 □소, □소

내 용

계약상대자가 제출한 실적공량 내역에 본 감사실시 과정에서 도출한 정산 방법을 적용하여 계약공량 대비 실적공량을 재산출하면 약 28.7억 원²⁾이 과다 산정된 것으로 확인되었고, 장기 운전정지 기간이 발생한 전체 발전소(O본부 제외)에 대하여 월정액으로 공사비를 산출하지 않고 실적공량을 재산정하면, 약 51.1억 원³⁾이 과다 지급되었거나 지급될 것으로 확인되었다.

조치할 사항

1. O본부 □소장, □소장은 장기 운전정지 기간에 해당하는 발전소의 경상정비 공량 실적정산 미 이행으로 인한 추정액 약 28.7억 원을 환수(차감) 조치하시고, 또한 2019년도 특정감사 처분요구 사항도 동일한 방식으로 조속히 이행하시기 바랍니다.

(시정)

2. □처장은 O본부 외의 실적정산 미 이행으로 인한 추정액 약 51.1억 원을 환수(차감) 조치하시고, 또한 2019년도 특정감사 처분요구 사항도 동일한 방식으로 조속히 이행되도록 전사에 전파하시기 바랍니다.(시정)

2) 추정금액으로 발전소별 여건에 따라 실제 정산과정에서 차이가 있을 수 있음.

3) 추정금액으로 발전소별 여건에 따라 실제 정산과정에서 차이가 있을 수 있음.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선

제 목 차기 원가조사 용역 시 개선사항(수행기간, 역무범위) 반영 필요

관 계 부 서 □처 ◇부

내 용

2015년 원가조사 용역의 책임연구원은 ① 원자력발전소의 설비 종류 및 수량이 매우 많고, ② 해당 설비에 대한 이해도가 낮은 상태에서 설비별 공량 산정에 어려움이 있었고, ③ 단기간의 용역 수행기간(4개월)으로 인하여 원가조사 결과에 대한 검증 시간이 없었다고 경험사례를 소회하였다.

따라서, 차기 원가조사 용역 수행 시 위의 경험사례를 참고하여 적정 용역 성과물 도출에 필요한 적정 수행기간을 반영하고, 기존 원가조사 용역 수행 기관의 책임자급을 용역에 참여시켜 자문(경험전수)을 받도록 반영하여 용역 성과물의 신뢰도를 높이는 방안에 대한 검토가 필요하며, 경상정비 실적공량 정산을 위한 기준 수립을 추가하는 것이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

□처장은 차기 원가조사 용역 시 위에서 도출된 용역 수행기간 및 역무범위 등의 개선사항을 반영하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 오더 입력공량에 대한 철저한 검토 및 유의사항 전파

관 계 부 서 □처 ◇부

내 용

원가조사는 과거 5년간의 오더리스트 및 작업리스트를 기초자료로 하여 표준공량을 산출하고 있으므로 오더에 입력된 실적공량 값이 기초자료로 활용되나, 2012~2013년에 수행한 ♣호기의 일부 오더에서 계약상대자가 공량을 과다하게 입력한 것으로 나타났으며, 경상정비 대가를 확정급으로 지급하여 감독부서에서 계약상대자가 오더에 입력한 공량의 적정성 검토가 미흡한 것으로 확인되었다.

따라서, 차기 원가조사 용역에서 ♣♣설비 정비공사 계약을 위한 적절한 표준공량이 산출되도록 현장(감독)부서는 계약상대자가 입력한 경상정비 오더의 건별 공량 내역이 적절한지 철저히 검토 및 관리할 필요가 있다.

조치할 사항

□처장은 발전소 현장부서에서 계약상대자가 경상정비 오더에 입력한 공량내역이 적절한지 철저히 검토되도록 절차에 반영하고 유의사항으로 전사에 전파하시기 바랍니다.(통보)